

场中。

设 $t=0$ 时, $i=0$; t 时刻电路中的电流为 I 。考虑电流 i 从零增加到 I 的过程中电路中的能量转化过程。将式 (8.4-3) 两侧积分, 得

$$\int_0^t \varepsilon i dt = \int_0^t i^2 R dt + \int_0^I Li di \quad (8.4-4)$$

此式表明, 在 0 到 t 时间内, 电源所做的功 $\int_0^t \varepsilon i dt$, 一部分消耗在电阻上变成了焦耳热 $\int_0^t i^2 R dt$, 还有一部分变成了磁能

$$W_m = \int_0^I Li di = \frac{1}{2} LI^2 \quad (8.4-5)$$

式 (8.4-5) 为载有电流 I 的自感线圈所储存的磁能的表达式。它表明, 自感线圈的磁能与自感系数成正比, 与通过线圈的电流强度的平方成正比。

如果电流 I 和 W_m 已知, 则可以根据式 (8.4-5) 求出自感 L , 这也提供了求解自感的另一种方法。

小节概念回顾: 如何求解载流线圈中的磁能?

8.4.3 磁场能量密度

自感线圈的磁场能量表达式 $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ 与电容器的电场能量公式 $W_e = \frac{1}{2} CU^2$ 形式类似。在电场部分, 我们借助平行板电容器导出了电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$, 从而得到了求解任意带电体电场能量的一般表达式 $W_e = \iiint_V w_e dV = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV$ 。我们按照与电场类似的方法来讨论磁场能量。

以长直螺线管为例。假设螺线管的长度为 l , 截面积为 S , 线圈总匝数为 N , 螺线管中充满磁导率为 μ 的磁介质。

长直螺线管的磁场局限在螺线管内部, 且为均匀场。由安培环路定理可得其磁场分布: 磁场强度大小 $H = nI$, 磁感应强度大小 $B = \mu nI$ 。由式 (8.3-4) 可知其自感系数

$$L = \mu \frac{N^2 S}{l} = \mu n^2 V$$

其中 $V = Sl$ 为螺线管的体积。忽略边缘效应, V 即为磁场所占的空间体积。

由式 (8.4-5) 及上面的分析, 可将螺线管中的磁场能量改写为